



בס"ד, ראשון, ז' אייר, תשפ"ב

8.5.21

בוחן בחדוא 1 מ אביב תשפ"ב

- משך הבחינה שעתיים.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- בבוחן שלושה חלקים. חלק אחד שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות הוכח או הפרך וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות"). את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

חלק ראשון - שאלות פתוחות

יש לנמק היטב כל פתרון!

שאלה 1 (25 נק')

א. (5 נק') הגדירו

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+3}{3x+2} = \frac{7}{8}$$

הגדרה. לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x-2| < \delta$ מתקיים $\left| \frac{2x+3}{3x+2} - \frac{7}{8} \right| < \varepsilon$

ב. (20 נק') הוכיחו

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+3}{3x+2} = \frac{7}{8}$$

הוכחה. יהא $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x-2| < \delta$ מתקיים $\left| \frac{2x+3}{3x+2} - \frac{7}{8} \right| < \varepsilon$ אבל

$$B(x) = \left| \frac{2x+3}{3x+2} - \frac{7}{8} \right| = \left| \frac{-5x+10}{8(3x+2)} \right| < \left| \frac{5x-10}{3x+2} \right| = \frac{5|x-2|}{|3x+2|}$$

נניח כי

$$0 < |x-2| < \delta$$

אזי

$$2 - \delta < x < 2 + \delta \quad x \neq 2 \quad \text{ולכן} \quad 8 - 3\delta < 3x + 2 < 8 + 3\delta \quad \text{נבחר } \delta \leq 1 \text{ ונקבל כי}$$

$$5 < 3x + 2 < 11$$

כלומר

$$B(x) < \frac{5|x-2|}{|3x+2|} < |x-2| < \delta$$

כלומר מספיק לקחת $\varepsilon = \min\{1, \delta\}$

שאלה 2 (30 נק')

חשבו את הגבולות הבאים במידה והם קיימים במובן הרחב. הסבירו ונמקו היטב. אם הם לא קיימים הוכיחו שאינם קיימים. (10 נקודות לכל סעיף)

א. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(x^2)}{x} \right]$ (כאשר [] מציינת את פונקציית הערך השלם)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(x^2)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \frac{\sin(x^2)}{x^2} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[x \frac{\sin(x^2)}{x^2} \right]$$

עבור $x > 0$ מתקיים

$$0 < x \frac{\sin(x^2)}{x^2} < x$$

ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[x \frac{\sin(x^2)}{x^2} \right] = 0$$

ועבור $x < 0$ מתקיים

$$x < x \frac{\sin(x^2)}{x^2} < 0$$

ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left[x \frac{\sin(x^2)}{x^2} \right] = -1$$

ולכן הגבול לא קיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \quad \text{ב.}$$

$$\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \dots + \frac{n}{n^2+1}$$

כלומר

$$\frac{(n+1)n}{(n^2+n)2} = \frac{1+2+\dots+n}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \leq \frac{1+2+\dots+n}{n^2+1} = \frac{(n+1)n}{(n^2+1)2}$$

כיוון שהגבול חצי בכל צד נקבל לפי משפט הסנדביץ' כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \quad \text{ג.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) \right)^n = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right)}} \right)^{n \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right)} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right)}} \right)^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) \right)} \end{aligned}$$

אבל

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right) + n \left(\cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} - \frac{8 \sin^2\left(\frac{2}{n}\right)}{\left(\frac{2}{n}\right)^2} \right) = 1 \end{aligned}$$

ולכן הגבול הוא $e^1 = e$

חלק שני - שאלות נכון/לא נכון 18 נק' (3 נק' לכל סעיף)

א. לכל שתי פונקציות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$(f \circ f) \circ g$ זוגית

א. נכון ב. לא נכון

ב. קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} e^{(\sin[x])(x-[x])}$

(כאשר $[\]$ מציינת את פונקציית הערך השלם)

א. נכון ב. לא נכון

ג. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ אזי f זוגית

א. נכון ב. לא נכון

ד. קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + \left(\frac{n}{3n+1}\right)^{n+1}}$

א. נכון ב. לא נכון

ה. תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אם $f(x) \leq \sin x$ אזי $f(0) = 0$

א. נכון ב. לא נכון

ו. קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\sin x}$

א. נכון ב. לא נכון

חלק שלישי - שאלות רב ברירות ("אמריקאיות") – 27 נק' 9) נק' לכל שאלה)

שאלה 1

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^2 - x} & x \neq 0,1 \\ 0 & x = 0,1 \end{cases}$$

אזי

א. f חסומה בקרן $[0, \infty)$

ב. f איננה חסומה בקרן $(-\infty, 0]$

ג. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$

ד. f מקבלת רק ערכים חיוביים

ה. f חח"ע עבור $x \neq 0,1$

שאלה 2

בקרן $[0, \infty)$ הפונקציה $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

א. חסומה מלרע ומלעיל ומקבלת מקסימום ומינימום

ב. חסומה מלרע ומלעיל ומקבלת מקסימום אבל לא מקבלת מינימום

ג. חסומה מלרע ומלעיל ומקבלת מינימום אבל לא מקבלת מקסימום

ד. חסומה מלעיל ולא מלרע

ה. חסומה מלרע ולא מלעיל

שאלה 3

הסדרה

$$a_1 = a_2 = 1$$

$$a_{n+1} = 2 - a_n^2 - a_{n-1}^2 \quad n > 1$$

א. מונוטונית

ב. אין לה גבול

ג. הגבול שלה הוא 2

ד. הגבול שלה הוא $\frac{\sqrt{17}-1}{4}$

ה. הגבול שלה הוא $\frac{-\sqrt{17}-1}{4}$

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!